SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 10.10xx/shit.00xx00
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Analytical Chemistry Education

配位滴定通用公式的推导及原理解释

R. Li[1,*]

[1]Department of Chemistry, Edge Institute of Technology, Tokiwadai, Academy City, Japan.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX
Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 配位滴定法是分析化学中一种重要的滴定技术，通过利用配体和金属离子之间形成稳定的配位化合物来确定分析物的浓度。是大学分析化学本科教学中重要的一部分，也是教学的一个重难点，许多学生无法清晰地理解配位滴定法的原理，用背诵公式的方式来学习配位滴定法。

Results: 本文将从根本上讲述配位滴定法的基本原理，以方便本科教学中该方法的讲解，并推导配位滴定法中所用公式的通用形式，使其可以万能地应用与各种不同情况下的滴定。同时也可以加深学生对配位滴定法的理解，更加熟练地运用配位滴定法解决实际问题。

Availability: 与本文相关的说明及补充教学内容可通过作者的哔哩哔哩主页获取：https://space.bilibili.com/674274297 (username: Lithium-melts)

Contact: lithiummelts@outlook.jp

Supplementary information: 本文没有补充信息。

1 INTRODUCTION

配位滴定又称络合滴定，是以生成配位化合物的化学反应为基础的滴定分析法。配位反应也是路易斯酸碱反应(金属离子是路易斯酸，可接受路易斯碱提供的未成键电子对而形成化学键)，所以配位滴定法与酸碱滴定法有许多相似之处，但情况更为复杂。配位反应在分析化学中的应用非常广泛，除用于滴定外，还常用于显色、萃取、沉淀及掩蔽等，因此，有关配位反应和配位滴定的理论和应用知识，是分析化学的重要内容之一。作为配位滴定的基础，副反应系数和条件稳定常数无疑是本科教学中最重要的部分，后续的配位滴定曲线与误差分析则是分析化学实验中必不可缺的环节，但是，在一般的教科书中，对它们的解释比较模糊，只写出了推导公式和结论，而且一般教材对公式进行了简化，构建的一般是特殊情况，不能应用于广泛的配位滴定反应。许多学生在学习过程中，只会使用公式，对于这些公式几乎没有理解。本文旨在通过从原理上解释配位滴定的各个公式，并且对配位滴定中出现的各个公式进行归纳与总结并提出模型，推导其通用公式，使配位滴定计算能应用于各类滴定反应，并且使在本科教学中，学生能够更深入地理解配位滴定法，更灵活地运用配位滴定法解决分析化学实验中的各个问题。

2 SIDE REACTION COEFFICIENT

对于一个配位反应来说，在主反应进行的同时，许多副反应也在进行，如果作为反应物的A与L发生副反应（在本文中，A为期望反应的中心离子，L为期望反应的配体），则根据勒夏特勒原理不利于主反应的进行，同理，作为生成物的AL_n发生副反应，会促进主反应的进行。而副反应系数就是用来衡量一个配位反应副反应进行的程度，用副反应系数α表示。大多数课本上，副反应系数α有 5 大类，分别是：酸效应系数，共存离子效应系数，配位效应系数，水解效应系数以及配合物AL_n的副反应系数。这样描述副反应系数固然更为详细，但不利于概括总结与理解规律，事实上，这五种副反应系数本质上是同一种模型。

想要从原理上理解副反应系数，我们先要研究副反应系数的定义：主反应中反应物（或生成物）所有存在形式浓度总和与主反应中期望的反应物（或生成物）存在形式浓度之比，即：

$$\alpha = \frac{[A']}{[A]}$$

式 1-1

其中$[A]$是我们所期望的反应物（或生成物）存在形式的浓度，$[A']$是反应物（或生成物）所有存在形式浓度总和，即$[A'] = [A] + [A_1] + [A_2] + \ldots + [A_n]$ ($[A_{1\sim n}]$表示该反应物或生成物的所有以非A形式存在的物质的浓度)，$A_{1\sim n}$有很多种情况，可以是金属离子A与溶液中除主反应配体L以外的另一配体Y形成的配位化合物$AY_{1\sim n}$，也可以是配体L与溶液中除主反应中心离子以外的另一共存离子L形成的配位化合物$NL_{1\sim n}$。那么，副反应系数为什么要这样定义呢？根据分布分数的定义，我们不难发现，对于一个只含有A和A发生

了副反应之后的存在形式溶液体系中，副反应系数α即是分布分数δ的倒数，即：

$$\delta = \frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}] + [A_1] + [A_2] + \cdots + [A_n]} = \frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}']} = \frac{1}{\alpha}$$

式 1-2

由此可以看出，副反应系数α描述了一个配位反应中有效反应A的浓度与实际加入A物质后的分析浓度C_A的比值，从原理上解释，α阐明了某一反应条件对配位滴定主反应的影响，α的大小决定了一个配位滴定反应的进行完全程度，$\alpha = 1$时，有效反应物A没有任何副反应，配位滴定主反应可以最大程度地进行，α越大，有效反应物A的分布分数δ_A越小，配位滴定主反应则会受到抑制。但是，实际计算过程中，我们又如何计算$A_{1\sim n}$的浓度呢？我们知道$A_{1\sim n}$这些物质其实是由期望的反应物A与另一物种（假设为L）所形成的配合物，因此，浓度之间符合由配合物稳定常数导出的公式，即：

$$K_{AL_n} = \frac{[\mathrm{A}L_n]}{[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^n} \rightarrow [\mathrm{A}L_n] = K_{AL_n}[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^n$$

式 1-3

带入式 1-1 中得：

$$\alpha = \frac{[\mathrm{A}] + K_{AL_1}[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^1 + K_{AL_2}[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^2 + \cdots + K_{AL_n}[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^n}{[\mathrm{A}]}$$

式 1-4

化简得：

$$\alpha = 1 + K_{AL_1}[\mathrm{L}]^1 + K_{AL_2}[\mathrm{L}]^2 + \cdots + K_{AL_n}[\mathrm{L}]^n$$

式 1-5

这样，我们解决了未知的浓度$[AL_n]$，成功将α与体系中的唯一变量[L]联系起来，我们不难发现，α本质上由A和L形成的干扰配合物AL_n的各级配合物累积稳定常数K_{AL_n}和配体浓度[L]有关，从原理上来说，α就像许多副反应的受浓度控制的稳定常数的加和，因此可以衡量配位滴定中副反应对主反应的影响。

了解了上述这些知识后，我们也不难理解酸效应系数，共存离子效应系数，配位效应系数，水解效应系数以及配合物AL_n的副反应系数，它们从原理上来说是同一个模型，唯一的区别是作为研究对象的中心离子与配体不同，对于酸效应系数来说，A为溶液中存在的氢离子，L则为期望的反应物的存在形式，L与H^+会发生络合，干扰主反应，我们用$\alpha_{L(H)}$来描述一个配位反应中氢离子浓度对主反应的影响：

$$\alpha_{L(H)} = \frac{[\mathrm{L}] + K_{LH_1}[\mathrm{L}][H^+]^1 + K_{LH_2}[\mathrm{L}][H^+]^2 + \cdots + K_{LH_n}[\mathrm{L}][H^+]^n}{[\mathrm{L}]}$$

式 1-6

化简得：

$$\alpha_{L(H)} = 1 + K_{LH_1}[H^+]^1 + K_{LH_2}[H^+]^2 + \cdots + K_{LH_n}[H^+]^n$$

式 1-7

根据此模型的推导，我们可以轻松得到共存离子效应系数，配位效应系数，水解效应系数以及配合物AL_n的副反应系数的计算公式，分别为：

共存离子效应系数（N为主反应中心离子以外的另一共存离子）：

$$\alpha_{L(N)} = 1 + K_{LN_1}[\mathrm{N}]^1 + K_{LN_2}[\mathrm{N}]^2 + \cdots + K_{LN_n}[\mathrm{N}]^n$$

式 1-8

配位效应系数（Y为主反应配体以外的另一共存配体）：

$$\alpha_{A(Y)} = 1 + K_{AY_1}[\mathrm{Y}]^1 + K_{AY_2}[\mathrm{Y}]^2 + \cdots + K_{AY_n}[\mathrm{Y}]^n$$

式 1-9

水解效应系数：

$$\alpha_{A(OH)} = 1 + K_{A(OH)_1}[OH^-]^1 + K_{A(OH)_2}[OH^-]^2 + \cdots + K_{A(OH)_n}[OH^-]^n$$

式 1-10

配合物AL_n的副反应系数（K_{AHL}^H与$K_{A(OH)L}^{OH}$是配位化合物AL_n的酸碱配合物的稳定常数）：

$$\alpha_{AHL} = 1 + K_{AHL}^H[H^+]$$

式 1-11

$$\alpha_{AHL} = 1 + K_{A(OH)L}^{OH}[OH^-]$$

式 1-12

另外，有些反应体系中，可能会同时出现由两种离子造成的副反应，因此，我们需要一种可以计算复杂环境下副反应系数的公式，假设在一个溶液体系中，主反应物A不仅可以与副反应物L配位，也可以与D配位，则这个溶液体系中副反应系数为：

$$\alpha_A = \frac{[\mathrm{A}] + K_{AL_1}[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^1 + \cdots + K_{AL_n}[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^n + K_{AD_1}[\mathrm{A}][\mathrm{D}]^1 + \cdots + K_{AD_n}[\mathrm{A}][\mathrm{D}]^n}{[\mathrm{A}]}$$

式 1-13

我们可以注意到，式 13 与$\alpha_{A(L)}$和$\alpha_{A(D)}$有密切的关联，我们对α_A进行变形，得：

$$\alpha_A + 1 = \frac{[\mathrm{A}] + K_{AL_1}[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^1 + \cdots + K_{AL_n}[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^n}{[\mathrm{A}]} + \frac{[\mathrm{A}] + K_{AD_1}[\mathrm{A}][\mathrm{D}]^1 + \cdots + K_{AD_n}[\mathrm{A}][\mathrm{D}]^n}{[\mathrm{A}]}$$

式 1-14

所以：

$$\alpha_A = \alpha_{A(L)} + \alpha_{A(D)} - 1$$

式 1-15

于是，我们得到了多种副反应存在情况下的副反应系数，即为总副反应系数。

通过以上的推导，学生们可以从原理上理解副反应系数的定义，掌握各种副反应系数的共同模型，这对后续的学习打下了基础。

3 CONDITIONAL STABILITY CONSTANT

在理想的配位滴定中，K_{AL_n}是衡量此反应进行程度的重要参数，但是，由于实际滴定过程中有副反应的影响，$[\mathrm{AL}_n]$，[A]，[L]并不是理论计算中的平衡浓度，因此，我们需要对K_{AL}的公式做一些矫正，我们前面提到过α可以衡量配位滴定中副反应对主反应的影响：

$$\alpha = \frac{[\mathrm{A}']}{[\mathrm{A}]}$$

式 2-1

其中，$[\mathrm{A}']$正是实际上 A 的存在形式的浓度，即为矫正之后的浓度，因此，我们可以理所当然地推出矫正后的K_{AL_n}公式K'_{AL_n}，即为条件稳定常数：

由于：

$$[\mathrm{A}'] = [\mathrm{A}]\alpha_A \quad [\mathrm{L}'] = [\mathrm{L}]\alpha_L \quad [AL'_n] = [\mathrm{AL}_n]\alpha_{AL_n}$$

式 2-1

带入$K'_{\mathrm{AL}_n} = \frac{[AL'_n]}{[A'][L']^n}$中得：

$$K'_{\mathrm{AL}_n} = \frac{\alpha_{AL_n}[\mathrm{AL}_n]}{\alpha_A[\mathrm{A}]\alpha_L^n[\mathrm{L}]^n}$$

式 2-2

由于$K_{\mathrm{AL}_n} = \frac{[\mathrm{AL}_n]}{[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^n}$，得：

$$K'_{\mathrm{AL}_n} = K_{\mathrm{AL}_n}\frac{\alpha_{AL_n}}{\alpha_A\alpha_L^n}$$

式 2-3

其中α_{AL_n}，α_A，α_L为各个物质的总副反应系数，这个式子也阐述了总副反应系数对K_{AL_n}的矫正作用，生成AL_n的配合物可以促进主反应的进行，所以α_{AL_n}越大，K'_{AL_n}越大，主反应进行的越彻底，相反，生成A和L的配合物会抑制主反应的进行，α_A或α_L的增大会导致K'_{AL_n}的减小，主反应受影响程度越大。但是，这种形式不利于我们的计算，所以，我们进行以下变形：

$$lgK'_{\mathrm{AL}_n} = lgK_{\mathrm{AL}_n} - lg\alpha_A - nlg\alpha_L + lg\alpha_{AL_n}$$

式 2-4

于是，我们得到了条件稳定常数的计算公式。通过以上的从原理层面的解释推导，学生们可以更好理解条件稳定常数的推导与计算。

4 COORDINATION TITRATION CURVE

下面我们来讨论一下配位滴定法的有关原理和配位滴定曲线，在配位滴定中，我们一般以待测离子A的浓度与滴定分数a建立数学关系，滴定分数是滴定剂的体积V_L与待测离子的初始体积V_A之比，其本质上阐明了滴定剂在加入过程中与待测离子的物质的量之间的关系：

$$a = \frac{V_L}{V_A}$$

式 3-1

因为：

$$\frac{c_L}{c_A} = \frac{n_L}{n_A} = \frac{c_L^0 V_L}{c_A^0 V_A}$$

式 3-2

所以：

$$a = \frac{c_L c_A^0}{c_A c_L^0} = \frac{c_L n_A}{c_A n_L}$$

式 3-3

上式中，c_A^0和c_L^0是A和L的初始浓度，n_A和n_L是A和L的物质的量，c_A和c_L是A和L的分析浓度，为了建立数学关系，我们需要消除其他物质的浓度项，根据物料平衡，首先可以写出：

$$[\mathrm{A}] + [AL_n] = c_A$$

$$[\mathrm{L}] + n[AL_n] = c_L = a\frac{c_A c_L^0}{c_A^0}$$

式 3-4

在这里，我们假设配合反应进行的完全，不产生$AL_{2\sim n-1}$，接下来，我们写出配合物AL_n的稳定常数K_{AL_n}的表达式：

$$K_{AL_n} = \frac{[AL_n]}{[\mathrm{A}][\mathrm{L}]^n}$$

式 3-5

由$[\mathrm{L}] = \left(a\frac{c_L^0}{c_A^0} - n\right)c_A + n[\mathrm{A}]$得：

$$K_{AL_n} = \frac{c_A - [\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}](\left(a\frac{c_L^0}{c_A^0} - n\right)c_A + n[\mathrm{A}])^n}$$

式 3-6

这时，式中只剩下了c_A这一个未知项，我们先写出c_A的表达式：

$$c_A = \frac{c_A^0 V_A}{V_A + V_L}$$

式 3-7

由$a = \frac{V_L}{V_A}$得：

$$c_A = \frac{c_A^0}{1+a}$$

式 3-8

带入式子中：

$$K_{AL_n} = \frac{\frac{c_A^0}{1+a} - [\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}](\left(a\frac{c_L^0}{c_A^0} - n\right)\frac{c_A^0}{1+a} + n[\mathrm{A}])^n}$$

式 3-9

这即是滴定配位曲线的通用方程。接下来，我们简单讨论一下化学计量点时待测离子的浓度计算。假设$\frac{c_L^0}{c_A^0}$=1，则有化学计量点时$a = n$，$c_A^{SP} = \frac{c_A^0}{1+n}$，则原式可以简化为：

$$K_{AL_n} = \frac{c_A^{SP} - [\mathrm{A}]_{SP}}{n^2[\mathrm{A}]_{SP}^2} \approx \frac{c_A^{SP}}{n^2[\mathrm{A}]_{SP}^2}$$

式 3-10

于是，我们可以得到$[\mathrm{A}]_{SP}$的粗略计算式：

$$[\mathrm{A}]_{SP} \approx \frac{1}{n}\sqrt{\frac{c_A^{SP}}{K_{AL_n}}} = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{\frac{c_A^0}{1+n}}{K_{AL_n}}}$$

式 3-11

如果体系中存在副反应，只需将K_{AL_n}换成K'_{AL_n}即可：

$$[\mathrm{A}']_{SP} \approx \frac{1}{n}\sqrt{\frac{\frac{c_A^0}{1+n}}{K'_{\mathrm{AL}_n}}}$$

在进行配位滴定实验时，通过配位滴定曲线可以高效地学习并掌握配位滴定的反应原理，也可以求解出化学计量点的待测离子浓度，这为后续的计算与误差分析打下了基础。

5 END POINT ERROR

在计算终点误差之前，我们先要理解终点误差的产生原因。我们在前面提到的求解化学计量点时待测离子的浓度$[\mathrm{A}]_{SP}$是一种理想情况，实际操作中由于指示剂变色点的偏差或肉眼观察误差，滴定终点的浓度$[\mathrm{A}]_{EP}$并不完全等于$[\mathrm{A}]_{SP}$，这时候产生的误差就是终点误差，另外，由于前面所提到的各种副反应，所以滴定终点的实际浓度应该用$[\mathrm{A}']_{EP}$来表示。对于误差的表示，我们可以描述成滴定剂的终点浓度$[\mathrm{L}']_{EP}$与待测离子的终点浓度$[\mathrm{A}']_{EP}$的差值，无论差值越大或越小，都代表了两种物质的量偏差越大，终点误差也就越大，但如果误差仅仅只用$[\mathrm{L}']_{EP} - [\mathrm{A}']_{EP}$来表示的话，对于滴定的量较大的配位滴定来说，无疑放大了误差，反之则减小了误差，所以，终点误差在表示时使用了相对误差的表达形式，即：

$$E_t = \frac{[\mathrm{L}']_{EP} - [\mathrm{A}']_{EP}}{c_A^{EP}}$$

式 4-1

这个地方出现的c_A^{EP}是在滴定终点时被滴定的 A 离子的分析浓度，接下来，我们对$[\mathrm{A}']_{EP}$和$[\mathrm{L}']_{EP}$做一些处理，因为我们无法直接得到滴定终点的浓度，所以我们假设滴定终点与化学计量点的$p\mathrm{A}'$之差为$\Delta p\mathrm{A}'$，则我们可以得出$\Delta p\mathrm{A}' = pA'_{EP} - pA'_{SP}$，所以可得：

$$[\mathrm{A}']_{EP} = [\mathrm{A}']_{SP} \cdot 10^{-\Delta p\mathrm{A}'}$$

式 4-2

对$[\mathrm{L}']_{EP}$进行同样处理，得：

$$[\mathrm{L}']_{EP} = [\mathrm{L}']_{SP} \cdot 10^{-\Delta p\mathrm{L}'}$$

式 4-3

在滴定终点时，由于：

$$[AL_n]_{EP} \approx [AL_n]_{SP}$$

$$\frac{[AL_n]_{EP}}{[\mathrm{A}']_{EP}[\mathrm{L}']_{EP}^n} = \frac{[AL_n]_{SP}}{[\mathrm{A}']_{SP}[\mathrm{L}']_{SP}^n}$$

式 4-4

所以：

$$\frac{[\mathrm{A}']_{EP}}{[\mathrm{A}']_{SP}} = \frac{[\mathrm{L}']_{SP}^n}{[\mathrm{L}']_{EP}^n}$$

$$p[\mathrm{A}']_{EP} - p[\mathrm{A}']_{SP} = n(p[\mathrm{L}']_{SP} - p[\mathrm{L}']_{EP})$$

式 4-5

最后，我们可以得到：

$$\Delta p\mathrm{A}' = -n\Delta p\mathrm{L}'$$

式 4-6

我们假设$c_A^0 = c_L^0$，即：

$$[\mathrm{A}']_{SP} = [\mathrm{L}']_{SP}$$

式 4-7

我们代入式中，得：

$$E_t = \frac{[\mathrm{A}']_{SP}(n10^{\frac{1}{n}\Delta p\mathrm{A}'} - 10^{-\Delta p\mathrm{A}'})}{c_A^{EP}} \approx \frac{[\mathrm{A}']_{SP}(n10^{\frac{1}{n}\Delta p\mathrm{A}'} - 10^{-\Delta p\mathrm{A}'})}{c_A^{SP}}$$

式 4-8

带入$[\mathrm{A}']_{SP} \approx \frac{1}{n}\sqrt{\frac{c_A^{SP}}{K'_{\mathrm{AL}_n}}}$得：

$$E_t = \frac{(10^{\frac{1}{n}\Delta p\mathrm{A}'} - \frac{1}{n}10^{-\Delta p\mathrm{A}'})}{\sqrt{K'_{\mathrm{AL}_n}c_A^{SP}}}$$

式 4-9

这即是配位滴定的通用终点误差公式。

6 CONCLUSIONS

本文从原理上对配位滴定法的几大教学难点进行了讨论，说明了各种副反应系数本质上是一种模型，随后对条件稳定常数进行了推导和解释说明，更加有利于学生在学习过程中对原理的理解，接着对配位滴定曲线进行统一化的推导，使其几乎可以满足任意复杂情况下的滴定计算，最后对任意情况下的滴定终点误差计算做了分析，找到终点误差的计算通式。总的来说，本文从理论教学和实验计算两个方面对配位滴定法做了原理层面的分析，使得在本科教学中，让学生们不仅知道配位滴定法是什么，还知道为什么，同时弥补了某些教科书上对配位滴定法概括的不足，可以更加广泛地应用到各种滴定分析之中。

Acknowledgements

作者无需声明任何致谢事项。

Funding

This research received no external funding.

Conflict of Interest: none declared.

References

武汉大学. 分析化学[M]. 第六版上册, 北京: 高等教育出版社, 2010.

邱海燕, 罗米娜, 郑勇. 分析化学中副反应系数的教学探讨[J].化工高等教育, 2016, 33(01): 100-103.